ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

VIGILADA MINEDUCACIÓN

**Departamento de Matemáticas**

**Asignatura: ALLI Grupo:**

**Profesor: Mario Andrés Puche Ajiaco**

**Nombre:** **Fecha:**

# Taller de Álgebra Lineal

## 1.1 Dos ecuaciones lineales con dos incógnitas

1. Resuelva gráfica y analíticamente el sistema

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 &= 1 \\ x_1 + 3x_2 &= 11 \end{aligned} \tag{1}$$

2. Determine, sin resolverlo completamente, si el siguiente sistema tiene solución única, infinitas soluciones o ninguna solución, justificando su respuesta a partir de las pendientes de las rectas asociadas.

$$\begin{aligned} 3x_1 + 6x_2 &= 9 \\ x_1 + 2x_2 &= 4 \end{aligned} \tag{2}$$

3. Determine el valor de $k$ para el cual el sistema

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 &= 3 \\ 2x_1 + kx_2 &= 7 \end{aligned} \tag{3}$$

no tiene solución.

## 1.2 $m$ ecuaciones con $n$ incógnitas: Eliminación de Gauss-Jordan

4. Utilice el método de Gauss-Jordan para resolver el sistema

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 6 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &= 3 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 &= 2 \end{aligned} \tag{4}$$

5. Escriba la matriz aumentada asociada al siguiente sistema y llévela a su forma escalonada reducida por filas.

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 &= 1 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + x_4 &= 5 \\ -x_1 + 2x_2 + x_3 &= 3 \end{aligned} \tag{5}$$

6. Un viajero que acaba de regresar de Europa gastó $30 diarios en Inglaterra, $20 diarios en Francia y $20 diarios en España por concepto de hospedaje. En comida gastó $20 diarios en Inglaterra, $30 diarios en Francia y $20 diarios en España. Sus gastos adicionales fueron de $10 diarios en cada país. Los registros del viajero indican que gastó un total de $340 en hospedaje, $320 en comida y $140 en gastos adicionales durante su viaje por estos tres países. Calcule el número de días que pasó el viajero en cada país o muestre que los registros son incorrectos debido a que las cantidades gastadas no son compatibles una con la otra.

7. Utilice Gauss-Jordan para resolver el sistema

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 4 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &= 8 \\ x_1 + 3x_2 - x_3 &= -4 \end{aligned} \tag{6}$$

## 1.4 Sistemas homogéneos de ecuaciones

8. Utilice el método Gauss-Jordan para encontrar, si existen, todas las soluciones del sistema dado

$$\begin{aligned} x_1 - 2x_2 + 3x_3 &= 0 \\ 4x_1 + x_2 - x_3 &= 0 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 &= 0 \end{aligned} \tag{7}$$

9. ¿Para qué valor(es) de $\lambda$ el sistema homogéneo

$$\begin{aligned} (\lambda - 1)x_1 + 2x_2 &= 0 \\ 3x_1 + (\lambda - 2)x_2 &= 0 \end{aligned} \tag{8}$$

tiene soluciones distintas de la trivial? Justifique su respuesta.

10. Justifique por qué todo sistema homogéneo con más incógnitas que ecuaciones tiene infinitas soluciones. Ilustre su respuesta con un ejemplo de un sistema homogéneo de 2 ecuaciones con 3 incógnitas.

## 2.1 Vectores y matrices: definiciones generales

11. Dados los vectores $\vec{u} = (2, -1, 3)$ y $\vec{v} = (-1, 4, 2)$, calcule $3\vec{u} - 2\vec{v}$ y determine la magnitud del vector resultante.

12. Sea la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \tag{9}$$

indique su orden, identifique el elemento $a_{23}$ y escriba la matriz $-A$.

13. Determine si los siguientes vectores son paralelos, y en caso afirmativo indique si tienen el mismo sentido o sentido opuesto.

$$\vec{u} = (4, -6, 2) \qquad \vec{v} = (-6, 9, -3) \tag{10}$$

14. Construya una matriz $3 \times 3$ tal que $a_{ij} = 2i - j$. Clasifique la matriz obtenida (triangular, diagonal, simétrica, etc., si aplica).

15. Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \tag{11}$$

calcule $A + B$ y $2A - B$.

## 2.2 Productos vectorial y matricial

16. Calcule el producto punto $\vec{u} \cdot \vec{v}$ y el ángulo entre los vectores $\vec{u} = (1, 2, -2)$ y $\vec{v} = (3, -1, 4)$.

17. Calcule el producto cruz $\vec{u} \times \vec{v}$ para $\vec{u} = (1, -1, 2)$ y $\vec{v} = (2, 1, -1)$, y verifique que el vector resultante es ortogonal a ambos.

18. Dadas las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \tag{12}$$

calcule $AB$ y $BA$. ¿Son iguales? Justifique.

19. Se dice que dos vectores son ortogonales si $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$. Determine qué pares de vectores son ortogonales.

    a)

$$(1, -3); (4, -2) \tag{13}$$

    b)

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \tag{14}$$

c) Determine todos los números $\alpha$ y $\beta$ tales que los siguientes vectores son ortogonales.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -\alpha \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ -2\beta \\ 3 \end{pmatrix} \tag{15}$$

## 2.3 Matrices y sistemas de ecuaciones lineales

20. Escriba el sistema

$$\begin{aligned} 2x_1 - x_2 + 3x_3 &= 5 \\ x_1 + 4x_2 - x_3 &= -2 \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 &= 7 \end{aligned} \tag{16}$$

en la forma matricial $Ax = b$, identificando claramente $A$, $x$ y $b$.

21. Dado el sistema en forma matricial

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \end{pmatrix} \tag{17}$$

escriba el sistema de ecuaciones correspondiente y resuélvalo.

22. Determine el rango de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \tag{18}$$

y utilice este resultado para concluir sobre el número de soluciones del sistema homogéneo asociado a $A$.

23. Determine si el siguiente sistema es consistente y, en caso de serlo, halle su solución.

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 6 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 &= 2 \\ x_1 + x_2 + x_3 &= 3 \end{aligned} \tag{19}$$

## 2.4 Inversa de una matriz cuadrada

24. Determine, usando el método de la adjunta, si la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \tag{20}$$

es invertible y, en caso afirmativo, calcule $A^{-1}$.

25. Calcule la inversa de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{21}$$

usando el método de Gauss-Jordan (matriz aumentada $[A \mid I]$).

26. Determine el valor de $k$ para el cual la matriz

$$A = \begin{pmatrix} k & 2 \\ 4 & k \end{pmatrix} \tag{22}$$

no es invertible.

27. Utilice la inversa de la matriz de coeficientes para resolver el sistema

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &= 5 \\ 5x_1 + 3x_2 &= 13 \end{aligned} \tag{23}$$

28. Calcule la inversa de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{24}$$

y compruebe que $AA^{-1} = I$.

## 2.5 Transpuesta de una matriz

29. Dada la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{pmatrix} \tag{25}$$

calcule $A^T$ y verifique que $(A^T)^T = A$.

30. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} \tag{26}$$

demuestre que $A$ es simétrica y explique qué relación existe entre una matriz simétrica y su transpuesta.

## Sección de respuestas

(Solo resultados finales, para que se guíen. El desarrollo completo debe presentarse en la solución.)

1. $x_1 = 2,\ x_2 = 3$.
2. Rectas paralelas no coincidentes $\Rightarrow$ sistema sin solución (inconsistente).
3. $k = -4$.
4. $x_1 = 1,\ x_2 = 2,\ x_3 = 3$.
5. Sistema compatible indeterminado: 3 ecuaciones, 4 incógnitas $\Rightarrow$ infinitas soluciones en función de un parámetro.
6. Inglaterra: 6 días, Francia: 4 días, España: 4 días.
7. $x_1 = 2,\ x_2 = -1,\ x_3 = 3$.
8. Única solución: la trivial $x_1 = x_2 = x_3 = 0$.
9. $\lambda = 4$ o $\lambda = -1$.
10. Respuesta abierta: basta un parámetro libre al haber más incógnitas que ecuaciones (ejemplo: $x_1 + x_2 + x_3 = 0,\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 0$).
11. $3\vec{u} - 2\vec{v} = (8, -11, 5)$, con magnitud $\sqrt{210} \approx 14{,}49$.
12. Orden $2 \times 3$; $a_{23} = 1$; $-A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & -1 \end{pmatrix}$.
13. Sí son paralelos ($\vec{v} = -\frac{3}{2}\vec{u}$), con sentido opuesto.
14. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 \end{pmatrix}$; no es simétrica ni triangular.
15. $A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$, $2A - B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$.
16. $\vec{u} \cdot \vec{v} = -7$; $\theta \approx 117{,}2^\circ$.
17. $\vec{u} \times \vec{v} = (-1, 5, 3)$.

18. $AB = \begin{pmatrix} 4 & -4 \\ 1 & -6 \end{pmatrix}$, $BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$; $AB \neq BA$.

19. a) No ortogonales ($10 \neq 0$). b) No ortogonales ($5 \neq 0$; es el mismo vector). c) Todos los pares $(\alpha, \beta)$ que cumplen $5\alpha + 4\beta = 13$.

20. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 7 \end{pmatrix}$.

21. $x_1 = 2,\ x_2 = -1$.

22. $\text{rango}(A) = 2 < 3 \Rightarrow$ el sistema homogéneo asociado tiene infinitas soluciones (no triviales).

23. Sistema consistente; $x_1 = 1,\ x_2 = 1,\ x_3 = 1$.

24. $\det(A) = 1 \neq 0$, invertible; $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$.

25. $A^{-1} = \dfrac{1}{-5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & -3 & -2 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

26. $k = \pm 2\sqrt{2}$.

27. $x_1 = 2,\ x_2 = 1$.

28. $\det(A) = 1 \neq 0$; $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

29. $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$.

30. $A = A^T$, por lo tanto $A$ es simétrica; toda matriz simétrica cumple $A = A^T$.